

BreezyBrain 產品核心分層架構

BreezyBrain 作為好好簽（BreezySign）的高階自動化中樞。此架構依據標準合約作業流程 (BCR → CRM → BPM → CLM → KM) 循序排列，展示資料流閉環。

展示與接口層 (Presentation)

Web 整合控制台

無代碼配置後台。提供 CRM 銷售管道看板、大腦 RAG 語意範本對照、工作流編排與法務審查介面。

Web UI SaaS

CLI 工具 (breezy-brain)

供維運與工程一鍵操作。支援名片同步、地端降級簽核測試、BPM 流程手動調用與備份。

CLI Tool Go / Py

REST / MCP APIs Gateway

為外部與 Agent 提供統一通道。映射為標準 MCP 協定，支援 mTLS 安全加密。

MCP Server FastAPI

核心業務層 (Application Workflow)

名片採集與 OCR (BCR)

對接蒙恬名片雲。支援拍照上傳、名片資訊 OCR 智慧擷取。

BCR Ingest WorldCard

名片校正 CRM 補全

微型客資管理 (BreezyCRM)

配備「去重防禦」與「大腦合理瞎猜補全」；提供三軌獨立 Pipeline。

Deduplication JSONB Schema

觸發商機 BPM 審批

工作流與審批引擎 (BPM)

Node-based 視覺化工作流編排，結合「人工審批守門員」例外處理。

Node Editor HITL Gate

審批通過 CLM 送簽

電子簽章與 CLM 派單

自動執行「大腦語意範本匹配」，完成動態合約派單變數自動填寫。

BreezyCLM Auto-Match

完簽 PDF KM 歸檔

知識管理智庫 (BreezyKM)

合約完簽之知識沉澱。自動 100 字合約摘要，建立知識圖譜關聯。

Graphify RAG Storage

AI 智能大腦中樞 (AI Brain Core)

Ollama API / Router

地端大腦模型代理。處理 RAG 嵌入，並內嵌模型降級與雲端備用大腦路由。

Ollama Router

Qwen 2.5 推理大腦

地端大腦推理模型。完成客資清洗、風險審查與個資脫敏 (PII Masking)。

Local LLM 7B/14B

ChromaDB / Qdrant RAG

向量檢索記憶庫。合約向量化儲存，支援 GDPR 被遺忘權之 metadata 抹除。

Vector DB PII Audit

ReAct Agent Loop & Gate

決策與推理迴圈。結合「人工確認守門員」，低置信或中高風險合約強制人工覆核。

ReAct Loop HITL

安全與外部對接邊界 (Security)

DMZ 網閘代理 (Proxy)

針對企業 100% 物理隔離地端，提供網閘方案，限縮時戳通訊埠對外連通。

DMZ Proxy Strict Port

BreezySign 雲端 API

呼叫電子簽章主站。透過中華電信與憑證機構完成 AATL 認證與 LTV 時戳。

Cloud E-Sign AATL / LTV

地端降級電子簽名

當客戶禁止聯外時，系統啟用降級自簽模式，採用地端私鑰與 SHA256 雜湊簽核。

Offline E-Sign Private CA